Simon-peli palikoina

Sama muistipeli, jota ESP32 pyörittää, kirjoitettuna uudelleen palapelin palikoiksi. Jokainen palikka tekee yhden pienen asian. Lue pino ylhäältä alas kuin reseptiä. Kun palikka kiertyy toisten palikoiden ympärille, se toistaa ne tai päättää, suoritetaanko ne.

NÄIN PELIÄ PELATAAN

1. Valot välkkyvät kuvion, yksi LED kerrallaan.
2. Painat painikkeita samassa järjestyksessä. Painike 1 kuuluu LEDille 1 ja niin edelleen.
3. Kun onnistut, kuvio pitenee yhdellä askeleella ja toistuu hieman nopeammin.
4. Väärä painike tai 5 sekuntia ilman painallusta, niin kuuluu pitkä surina: peli ohi. Nollauspainike lopettaa pelin milloin tahansa.

OSAT

4 LEDiä (valoa)
pinnit 27 · 32 · 14 · 33

4 pelipainiketta
pinnit A4 · A3 · A2 · A1

Nollauspainike
pinni 15

Summeri
pinni A5 · 2000 Hz:n ääni

Tietokoneen näyttö
"sano"-palikat näyttävät viestit täällä USB:n kautta

MITÄ PALIKOIDEN VÄRIT TARKOITTAVAT

- **Tapahtumat** alkaa, kun jotain tapahtuu
- **Ohjaus** toista, odota, päätä
- **Valot** LEDit ja viestit
- **Ääni** summeri
- **Painikkeet** onko painike pohjassa?
- **Laskenta** vertaa, laske, arvo luku
- **Muisti** luvut, jotka peli muistaa
- **Kuviolista** toistettavat askeleet
- **Omat palikat**: lyhyt nimi kokonaiselle palikkapinolle, joka on rakennettu toisella taululla

SKRIPTI A · VIRTA PÄÄLLE



SKRIPTI B · PÄÄSILMUKKA



MITÄ TAPAHTUU

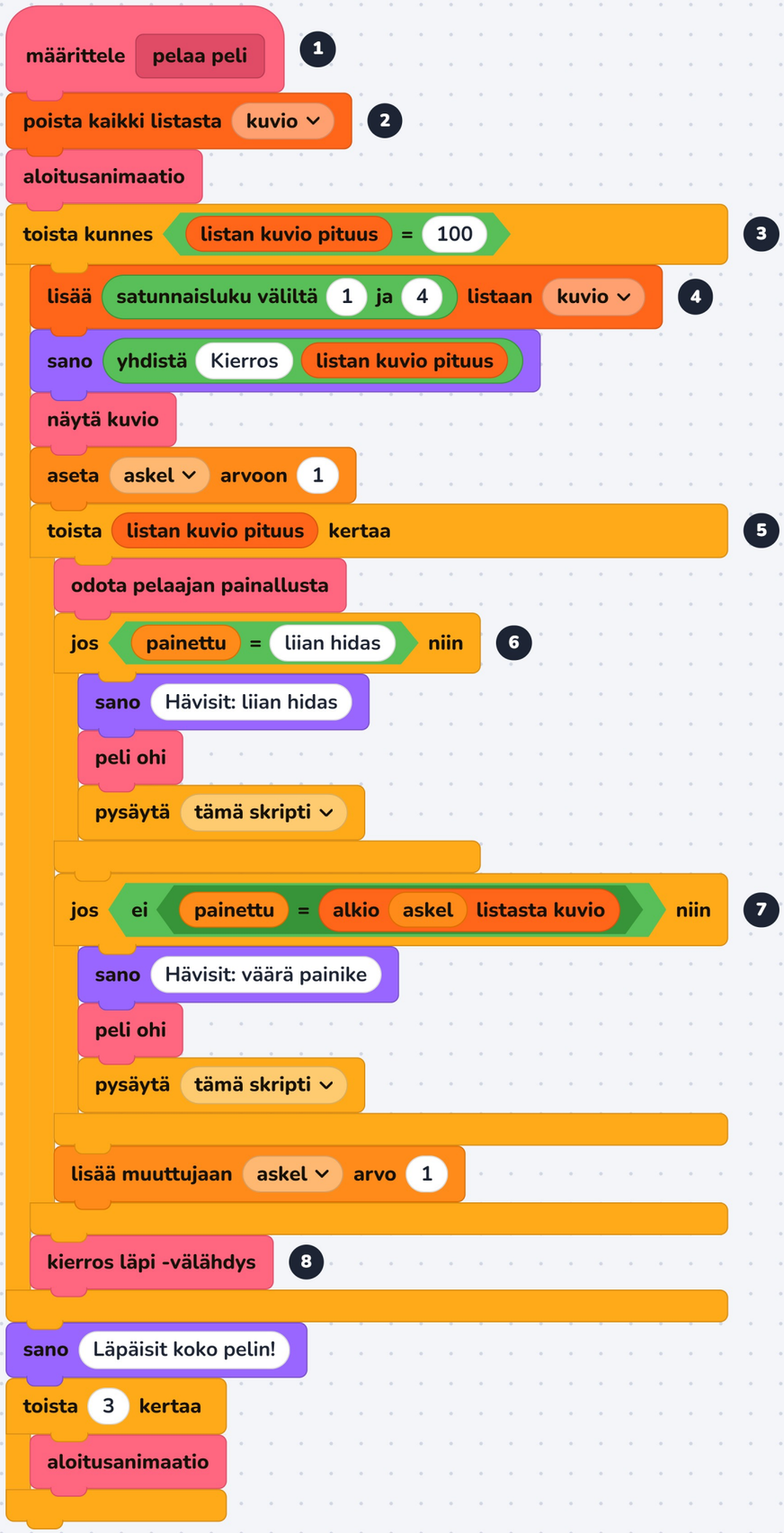
1. Skripti A suoritetaan kerran, heti kun levy saa virran.
2. Kaikki osat valmistellaan: painikkeet luettaviksi, LEDit kytkettäviksi ja summeri viritetään omaan säveleensä.
3. Lyhyt testipiippaus, josta kuulee, että summeri on kytketty oikein.
4. Siru tekee omat satunnaislukunsa, joten kuvio on joka pelissä erilainen.
5. Käynnistyksen jälkeen tämä silmukka pyörii yhä uudelleen, kunnes virta katkaistaan.
6. Vaaleanpunaiset palikat ovat oikoteitä. "pelaa peli" tarkoittaa koko taulun 2 pinoa, ja "odota aloitusta" löytyy taululta 4.
7. Lyhyt "valmiina taas" -piippaus jokaisen pelin jälkeen, ennen kuin valot alkavat kiertää.

Seuraavaksi: itse peli →

Itse peli

Tämä on se, mitä taulun 1 vaaleanpunainen "pelaa peli" -palikka tekee. Jokainen kierros ison oranssin silmukan ympäri on yksi pelikierros: lisää askel, näytä kuvio, tarkista pelaajan vastaus.

SKRIPTI C · PELAA PELI



SKRIPTI D · NOLLAUSPAINIKE



MITÄ PELI MUISTAA

kuvio	
1	3
2	1
3	4
4	4
5	2

pituus 5

Esimerkki viiden kierroksen jälkeen: sytytä LED 3, sitten 1, sitten 4, 4 ja 2. **askel** kertoo, missä kohdassa pelaaja on, ja **painettu** sisältää juuri painetun painikkeen.

MITÄ TAPAHTUU

1. "määrittele" tekee uuden palikan. Kaikki tämän hatun alle pinottu suoritetaan aina, kun "pelaa peli" -palikkaa käytetään.
2. Unohda edellisen pelin kuvio ja aloita tyhjästä.
3. Yksi kierros tämän silmukan ympäri on yksi pelikierros. Kuvio voi kasvaa 100 askeleeseen.
4. Lisää kuvion loppuun yksi uusi satunnainen valo, 1–4.
5. Pelaajan vuoro: yksi painallus jokaista kuvion askelta kohden, ja ne tarkistetaan yksi kerrallaan.
6. Jos painallusta ei tule 5 sekunnin sisällä, peli päättyy.
7. Painalluksen on vastattava kuvion tätä askelta. Mikä tahansa muu painike lopettaa pelin.
8. Kaikki valot välähtävät kerran: kierros läpäisty, seuraavaksi pidempi kuvio.
9. Nollauspainiketta tarkkaillaan koko ajan, kun kuvio näytetään ja kun peli odottaa painallusta. Se lopettaa pelin heti ja palaa alkuun.

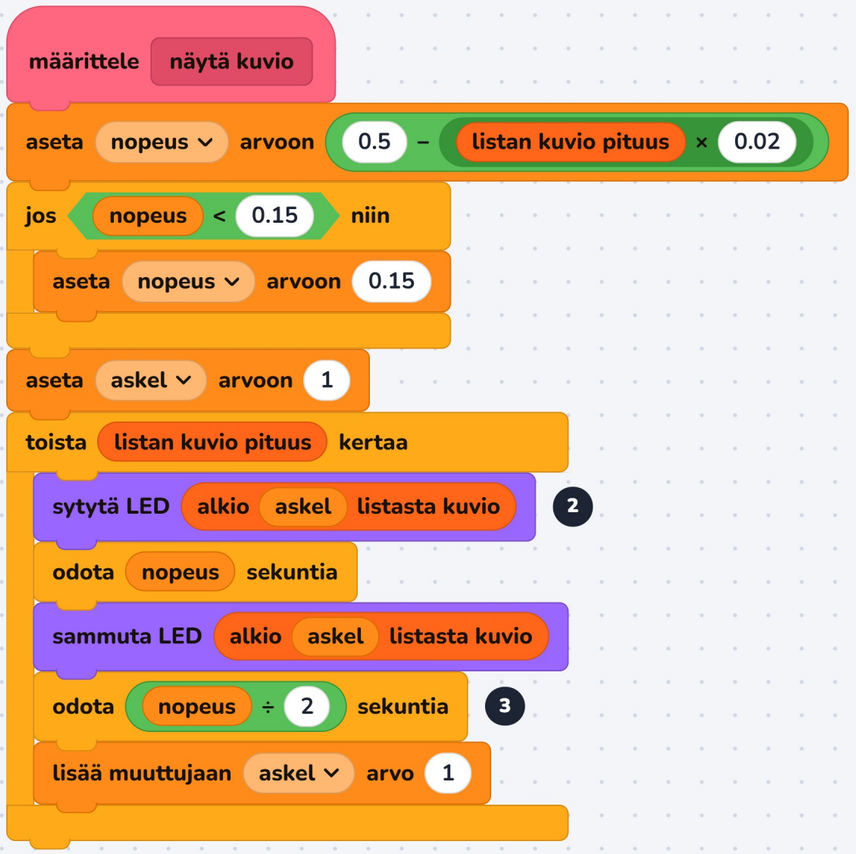
← Yleiskatsaus

Seuraavaksi: näyttäminen ja kuuntelu →

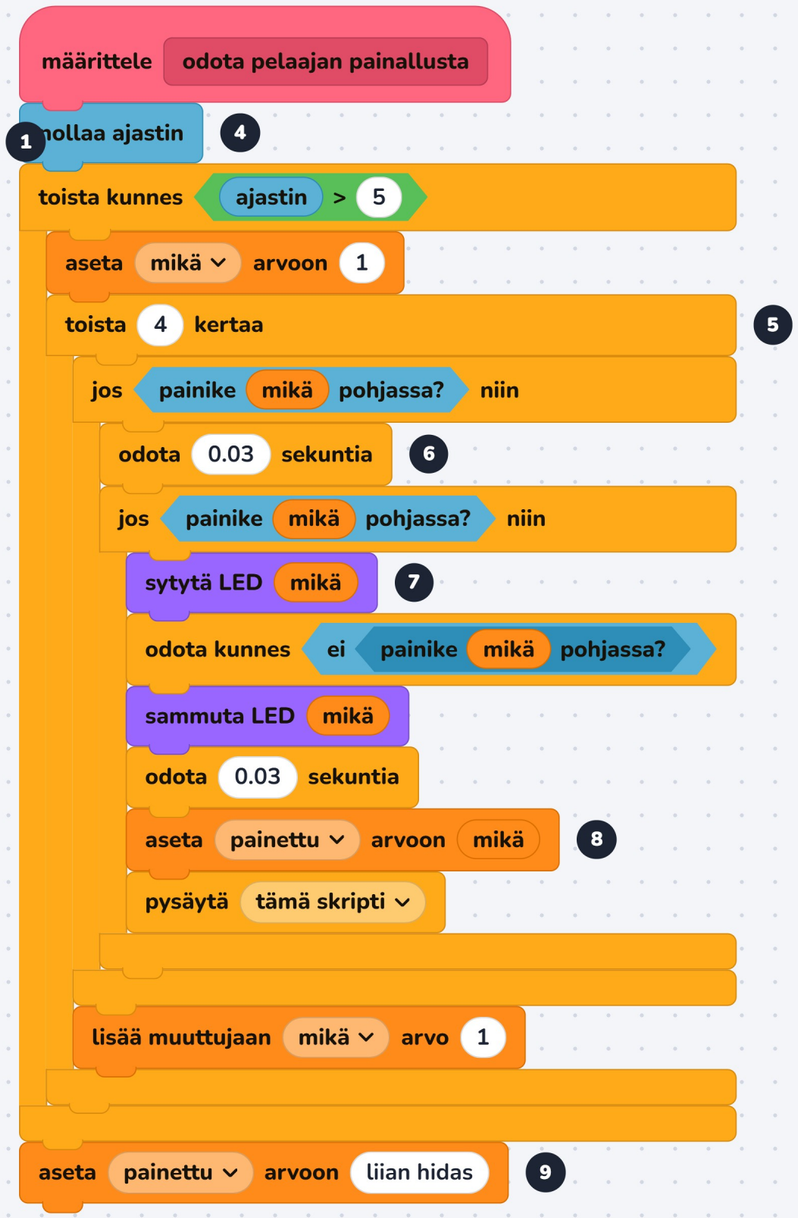
Kuvion näyttäminen ja painallusten kuuntelu

Kaksi taululla 2 käytettyä vaaleanpunaista oikotiepalikkaa. Toinen näyttää kuvion LEDeillä. Toinen odottaa pelaajaa ja selvittää, mitä painiketta tämä painoi.

SKRIPTI E · NÄYTÄ KUVIO



SKRIPTI F · ODOTA PELAAJAN PAINALLUSTA



MITÄ TAPAHTUU

1. Kierroksella 1 jokainen valo palaa puoli sekuntia. Joka kierros vähentää siitä 0,02 s, mutta se ei koskaan mene alle 0,15 sekunnin.
2. Sytytä kuvion tämän askeleen LED ja siirry sitten seuraavaan askeleeseen.
3. Tauko valojen välillä on puolet siitä, kuinka kauan valo palaa.
4. Käynnistä sekuntikello. Pelaajalla on 5 sekuntia jokaiseen painallukseen.
5. Tarkista painikkeet 1, 2, 3 ja 4 vuorotellen, yhä uudelleen, monta kertaa sekunnissa.
6. Painikkeet "värähtelevät": yksi painallus voi välkkyä päälle ja pois muutaman tuhannesosasekunnin ajan. Kun odotetaan hetki ja tarkistetaan uudelleen, välkyntä ei häiritse.
7. Vastaava LED palaa niin kauan kuin sormi on painikkeella, joten pelaaja näkee, mitä painoi.
8. Vastaus tallennetaan muuttujaan "painettu": painikkeen numero 1–4.
9. Sekuntikello ehti loppuun ilman painallusta, joten vastaus on "liian hidas".

← Itse peli

Seuraavaksi: valot ja äänet →

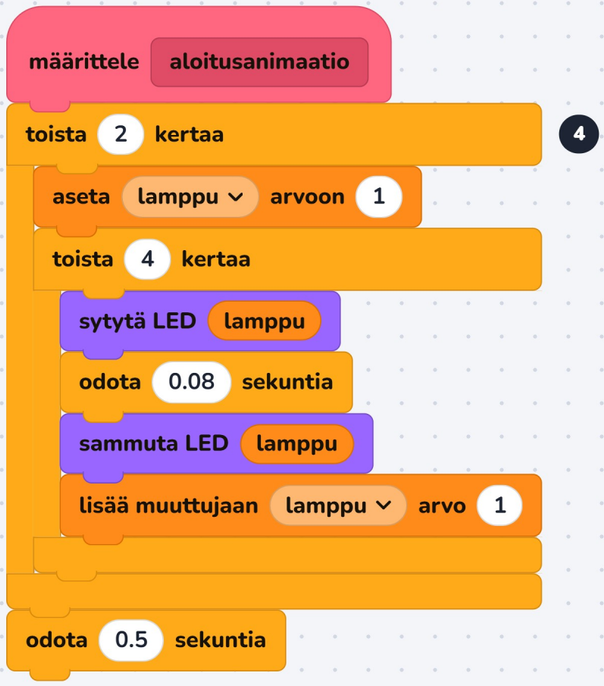
Valot ja äänet

Pelin pienet esitykset: kiertävät valot, kun peli odottaa pelaajaa, nopea juoksu ennen jokaista peliä, välähdys jokaisesta läpäistystä kierroksesta ja surina, kun menee väärin.

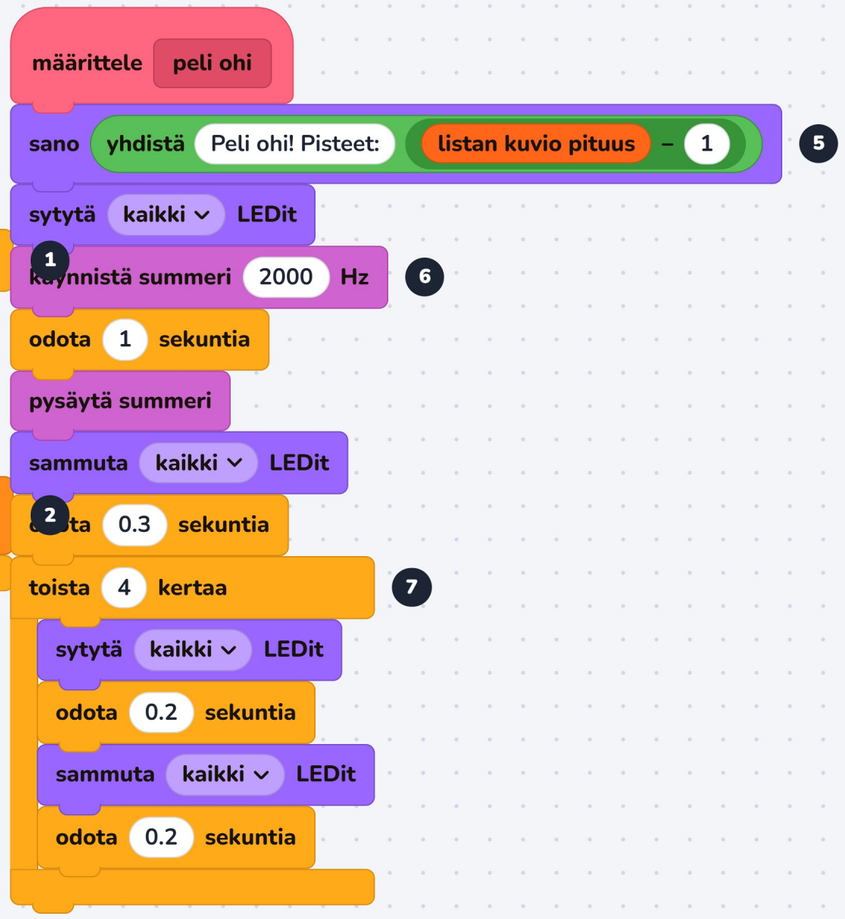
SKRIPTI G · ODOTA ALOITUSTA



SKRIPTI H · ALOITUSANIMAATIO



SKRIPTI I · PELI OHI



SKRIPTI J · KIERROS LÄPI -VÄLÄHDYS



MITÄ TAPAHTUU

1. Kunnes joku painaa painiketta, valot syttyvät vuorotellen yksi toisensa jälkeen.
2. Laske 1, 2, 3, 4 ja sitten takaisin 1:een, jotta kierto jatkuu.
3. Mikä tahansa viidestä painikkeesta aloittaa pelin, myös Nollaus. Peli odottaa ensin, että sormi nousee, jotta painallusta ei lasketa ensimmäiseksi siirroksi.
4. Nopea juoksu neljän valon läpi, kahdesti, merkiksi "valmiina".
5. Pisteesi ovat kokonaan läpäisemiesi kierrosten määrä. Kierrosta, jolla hävisit, ei lasketa.
6. Yksi pitkä, sekunnin mittainen surina kaikki valot päällä: menit väärin.
7. Sitten kaikki valot vilkkuvat neljä kertaa.
8. Yksi nopea välähdys kaikista valoista jokaisen oikein menneen kierroksen jälkeen.

← Näyttäminen ja kuuntelu

Takaisin yleiskatsaukseen